

باستخدام قانون بيو وسافار أثبت أن شدة المجال المغناطيسي عند مركز ملف دائري نصف قطره  $(R)$  ويمر به

$$B = N \frac{\mu_0 I}{2R} \text{ تعطى بالعلاقة: } (N) \text{ وعدد لفاته}$$

الحل: من قانون بيو وسافار

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum \frac{I \Delta L \sin(\theta)}{r^2}$$

ولأن شدة التيار ثابتة، و  $\Delta L$  باتجاه المماس والمماس دائماً عمودياً على نصف القطر إذاً

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \sum \frac{\Delta L \sin(90)}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \sum \frac{\Delta L}{R^2}$$

ولكن  $(\sum \Delta L = 2\pi R)$  إذا

$$B = N \frac{\mu_0 I}{2R}$$

